

BIG DATA CASO: RETENCION DE EMPLEADOS

DATA O NADA

Economía Empresarial

Knave, Villares, Fiorito, de Bary, Galfione, Gonzalez Minod

1) Selección del dataset

Archivo: Retencion_empleados.csv

12.000
Observaciones

11 Numéricas | 11 Categóricas | 1 ID

23
Variables Totales

Target

Target: renuncio_12m (Predictor a 12 meses)

0 = Permanece
(~70%)

1 = Renunció
(~30%)

¿Quién va a renunciar en los próximos 12 meses?

Contexto

GrupoSer S.A. enfrenta una alta cantidad de renuncias, generando grandes costos de reemplazo y capacitación.



Problema

Incapacidad de identificar anticipadamente qué empleados tienen mayor riesgo de abandonar la compañía.



Objetivo

Desarrollar un modelo predictivo a 12 meses para accionar retenciones oportunas.



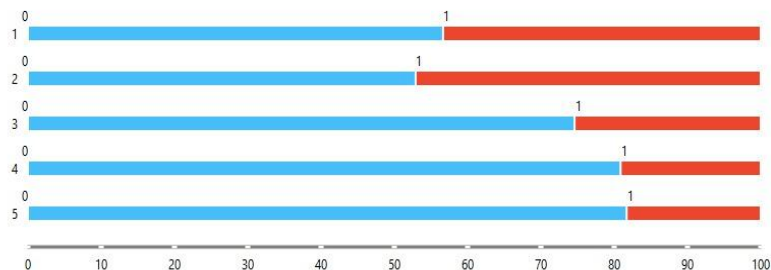
Error más costoso: Un falso negativo (no detectar a tiempo a un empleado que finalmente renuncia).



Usuarios: RRHH, People Analytics, HR Business Partners y Líderes de área.

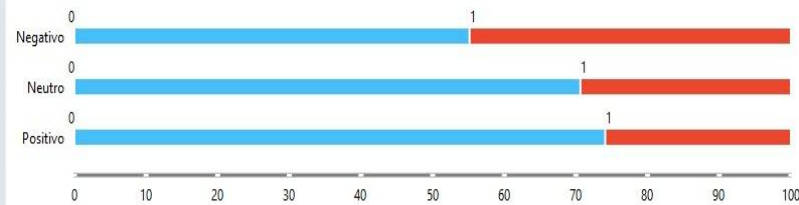
3) Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

Hipótesis 1: Empleados con baja satisfacción laboral tienen más probabilidad de renunciar.



Sat. Lab = 1 -> 43,5% prob.
Sat. Lab = 2 -> 47,09% prob.

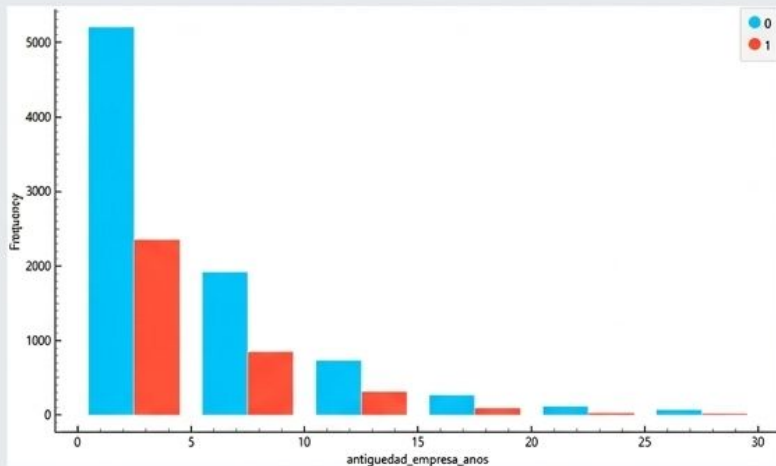
Hipótesis 2: Empleados que recibieron feedback negativo de su manager tienen más probabilidad de renunciar.



Feedback Negativo -> 44,85% prob. de renuncia.

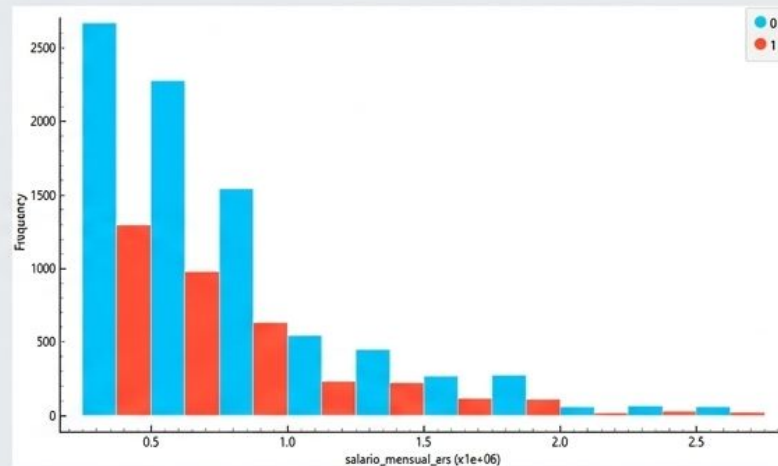
3) Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

Hipótesis 3: Empleados con menor antigüedad en la empresa tienden a renunciar.



A menor antigüedad, mayor es la probabilidad de renuncia.

Hipótesis 4: Empleados con un bajo salario son los que suelen renunciar.



La concentración de renunciaciones (rojo) es visiblemente mayor en los rangos salariales más bajos.

4) Preprocesamiento: Ingeniería y Limpieza



Limpieza de Categorías

- **Género:** Unificado a Masculino, Femenino, No Binario
- **Nivel Jerárquico:** Normalización de formato.



Imputación de Faltantes

Distancia a oficina & Último feedback: Nulos reemplazados por el promedio general.



Manejo de Atípicos

Eliminación de **edades irreales**, horas extra negativas, y salarios fuera de rango.



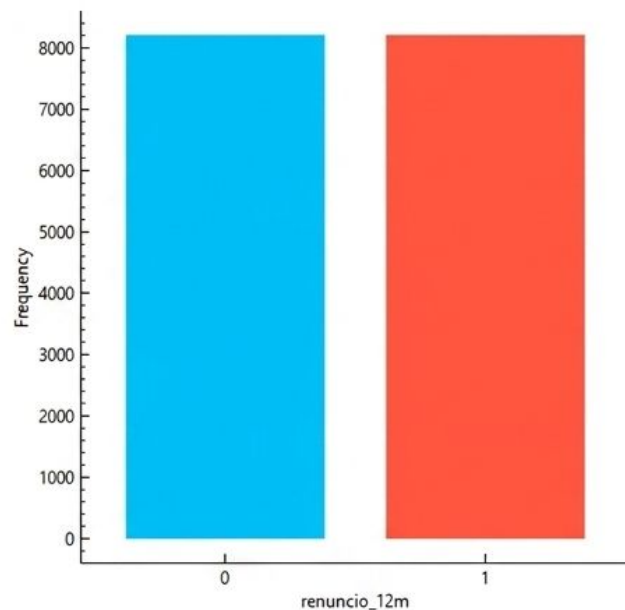
Feature Engineering

- **Ratio Salarial:** Actual vs promedio de mercado.
- **Estancamiento:** Años sin avances.
- **Eliminación:** Variable empleado_id descartada.

4) Preprocesamiento: Balanceo con SMOTE

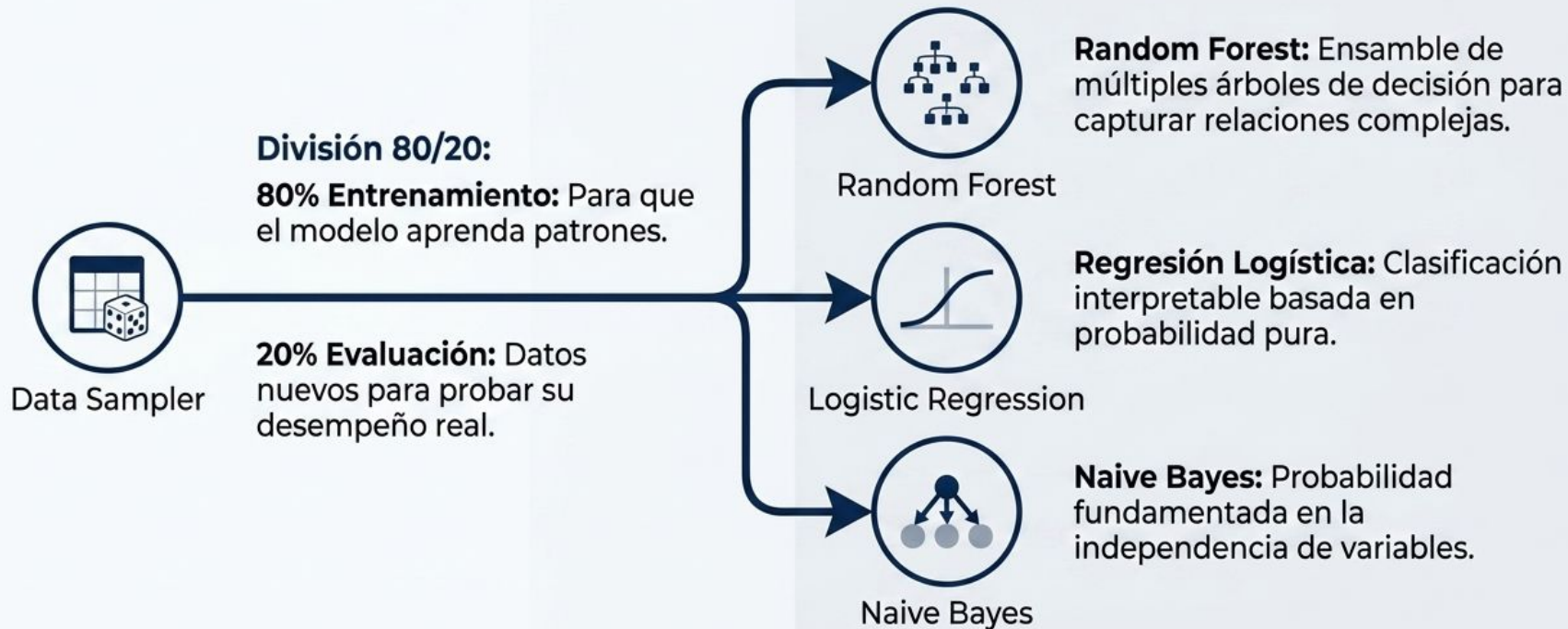


- **El Reto:** El modelo original sesgaba hacia Permanece (70%).
- **La Solución (SMOTE):** Generación de observaciones sintéticas de la clase minoritaria (renuncias) basadas en ejemplos reales.
- **El Impacto:** Mejora drásticamente la capacidad predictiva sobre los casos de renuncia real.



50% Permanece / 50% Renuncia
Dataset final listo para entrenar.

5) Modelado: Preparación y Algoritmos



6) Evaluación: Comparativa de Métricas

Model	AUC	CA	F1	Prec	Recall	MCC
Random Forest (1)	0.803	0.729	0.735	0.728	0.743	0.458
Logistic Regression (1)	0.742	0.683	0.692	0.682	0.702	0.366
Naive Bayes (1)	0.748	0.681	0.690	0.680	0.699	0.363

Ganador Indiscutido: Random Forest.

- Mejor capacidad de discriminación (AUC máximo).
- Mejor equilibrio precisión/cobertura (F1 máximo).
- Es el indicador más seguro para la necesidad de negocio.

El Campeón: Rendimiento del Random Forest

AUC

0.803

Alta capacidad de discriminación. Distingue correctamente en el 80,3% de los casos.

Recall

0.743

El indicador más importante. Detecta exitosamente el 74,3% de las futuras renunciaciones reales.

Precisión

0.728

Alta asertividad. De los alertados como riesgo, el 72,8% realmente renuncia.

F1 Score

0.735

Excelente equilibrio general entre detectar fugas y evitar falsas alarmas.

Impacto en el Negocio: Descomponiendo las Predicciones

Éxito en Retención



1242

Empleados correctamente clasificados como permanencia segura.

Falsos Positivos



397

Costo controlado: señalados como riesgo, pero permanecieron.

RIESGO CRÍTICO (Falsos Negativos)

438

Empleados que renunciaron sin ser detectados por el radar del modelo.

Alertas Exitosas



1206

Empleados en riesgo identificados a tiempo para intervenir.

7) Interpretación: Hipótesis Confirmadas del EDA

Variables clave que validan el análisis inicial.

Hipótesis confirmadas

- ✓ Empleados con menor satisfacción laboral presentan mayor riesgo de renuncia.
- ✓ Salarios por debajo de la media aumentan significativamente la probabilidad de salida.
- ✓ La antigüedad influye en la decisión de permanencia del colaborador.

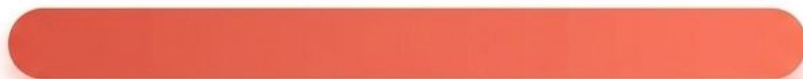
⚠ Hallazgo sorprendente

El **nivel educativo** aparece como una variable relevante, sugiriendo que empleados con mayor formación podrían tener más oportunidades laborales externas y, por lo tanto, mayor propensión a renunciar.

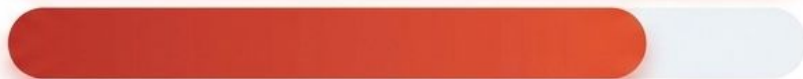
7) Interpretación: Factores con Mayor Impacto

Variables que definen la probabilidad de renuncia.

Salario mensual



Posición salarial respecto a la media del mercado



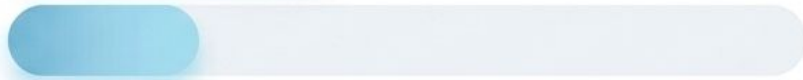
Satisfacción laboral



Antigüedad en la empresa



Nivel educativo (Impacto menor, pero estratégicamente relevante)



De los Datos a la Acción: 3 Pilares Estratégicos



Pilar 1: Compensación Inteligente

Revisión inmediata de competitividad salarial.
Ejecutar ajustes precisos en empleados clave que se encuentran por debajo del benchmark de mercado.



Pilar 2: Monitoreo de Clima Activo

Implementar encuestas de pulso periódicas y diseñar planes de contención inmediatos sobre equipos que muestren bajos niveles de satisfacción.



Pilar 3: Blindaje de Talento Crítico

Diseñar planes de carrera estructurados.
Focalizar agresivamente en empleados con alta formación y perfiles críticos para neutralizar el riesgo de fuga.

The background is a dark blue gradient with a network of white dots connected by thin white lines, creating a web-like pattern. The dots are of varying sizes and are distributed across the frame, with some clusters and some isolated points. The lines are thin and connect the dots in a non-uniform, organic way.

Muchas gracias.